

Trabajo Práctico N° 7

Descripción gráfica de los sistemas y modelado de casos de uso

Materia	Análisis y Diseño de Sistemas
Bibliografía	Kendall, K. y Kendall, J. <i>Análisis y diseño de sistemas</i> , 8.ª ed., cap. 2: "Comprensión y modelado de los sistemas organizacionales"
Alumno/a	

1. Descripción gráfica de los sistemas

Un sistema (o subsistema) puede describirse gráficamente tal como existe dentro de la organización. Los distintos modelos gráficos permiten mostrar **los límites del sistema** y **la información que utiliza**. Para ello el analista dispone, entre otros, del diagrama de flujo de datos a nivel de contexto y del modelo entidad-relación, que se desarrollan a continuación.

1.1 Los sistemas y el diagrama de flujo de datos a nivel de contexto

El diagrama de flujo de datos (DFD) a nivel de contexto, también llamado **modelo ambiental**, se centra en los datos que entran al sistema, los que salen de él y el procesamiento que se realiza con ellos. Es el primer modelo que se dibuja y sirve para analizar la precisión e integridad del sistema. Utiliza solamente tres símbolos:

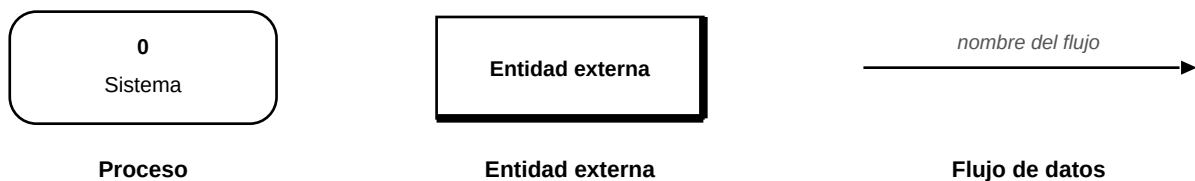


Figura 1. Símbolos básicos del DFD (cf. figura 2.4 del libro)

Símbolo	Qué representa
Proceso (rectángulo con esquinas redondeadas)	Transforma los datos de entrada en información de salida. En el nivel de contexto hay un único proceso que representa a todo el sistema.
Entidad externa (cuadrado con dos bordes sombreados)	Persona, grupo, puesto o departamento, o incluso otro sistema, que suministra o recibe información del sistema pero no forma parte de él.
Flujo de datos (flecha)	Conecta las entidades externas con el proceso y representa los datos que se transmiten.

Ejemplo: sistema de reservación de una aerolínea. El *Pasajero* (entidad externa) inicia una *solicitud de viaje* (flujo de datos). Las *preferencias y vuelos disponibles* se envían al *Agente de viajes*, que devuelve la *información sobre los boletos* al proceso. Finalmente, la *reservación del pasajero* se envía a la *Aerolínea*.

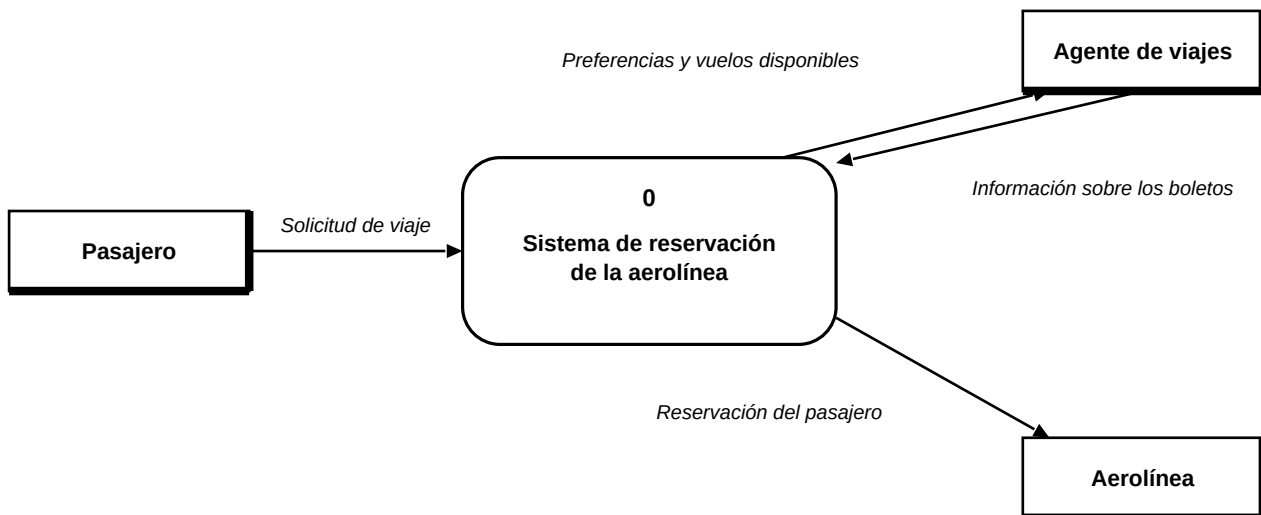


Figura 2. DFD a nivel de contexto del sistema de reservación de una aerolínea (cf. figura 2.5)

Alcance del sistema. El diagrama de contexto no muestra el detalle interno (no es su objetivo), pero sí define los límites: solo las reservaciones forman parte del proceso; decisiones como comprar aviones, cambiar itinerarios o ajustar precios quedan fuera del sistema. Las entidades externas están fuera del alcance y son algo sobre lo que el sistema no tiene control. Además, es un buen punto de partida para el diagrama de casos de uso, porque las entidades externas son los **actores potenciales**.

1.2 Los sistemas y el modelo entidad-relación

El modelo entidad-relación (E-R) es otra forma de mostrar el alcance del sistema y definir sus límites. Una **entidad** puede ser una persona, un lugar o una cosa (un pasajero, un destino, un avión) o un evento (el fin de mes, un período de ventas, el tiempo de inactividad de una máquina). Una **relación** es la asociación que describe la interacción entre las entidades.

Existen varias notaciones (pata de cuervo o *crow's foot*, Arrow, Bachman). El libro utiliza la **notación de pata de cuervo**, donde cada entidad es un rectángulo y las entidades se unen con una línea cuyos extremos indican la cardinalidad:

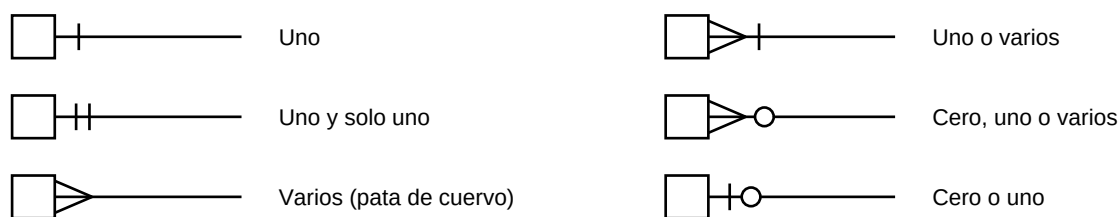
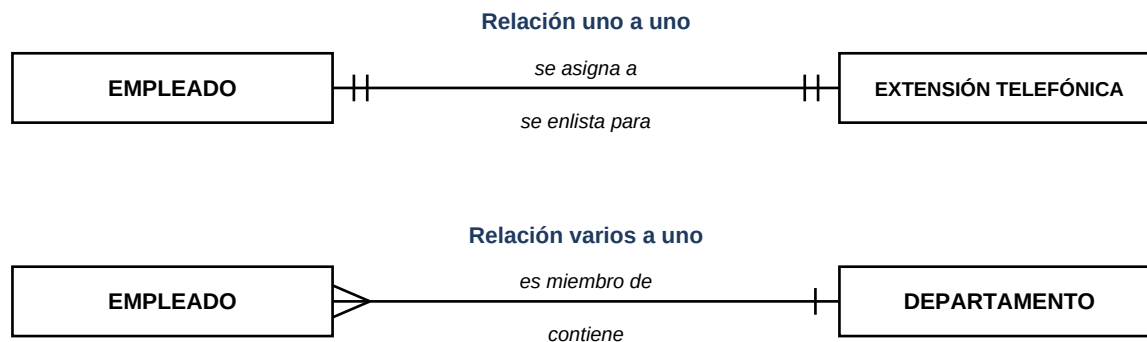


Figura 3. Símbolos de cardinalidad en la notación de pata de cuervo

Cómo se lee. Cada relación se lee en los dos sentidos. En la relación uno a uno, “un EMPLEADO se asigna a una EXTENSIÓN TELEFÓNICA” y “una EXTENSIÓN TELEFÓNICA se enlista para un EMPLEADO”. En la relación varios a uno, “varios EMPLEADOS son miembros de un DEPARTAMENTO” y “un DEPARTAMENTO contiene varios EMPLEADOS”. Los símbolos no indican que ese extremo *deba* ser “varios” de forma obligatoria: indican que puede ser uno o varios.



(Se lee: varios empleados son miembros de un departamento / un departamento contiene varios empleados.)

Figura 4. Relaciones uno a uno y varios a uno (cf. figuras 2.6 y 2.7)

Otros ejemplos de relaciones (figura 2.8 del libro):

Relación	Tipo	Lectura
Empleado – Oficina	Uno a uno	Un empleado se asigna a una oficina.
Aeronave de carga – Centro de distribución	Uno a varios	Una aeronave de carga servirá a uno o más centros de distribución.
Analista de sistemas – Proyecto	Cero, uno o varios	Un analista se puede asignar a varios proyectos (el círculo indica que puede no tener ninguno).
Máquina – Mantenimiento programado	Cero o uno	Una máquina puede o no tener asignado un mantenimiento programado.
Vendedor – Cliente	Varios a varios	Uno o más vendedores se asignan a uno o más clientes.
Oficina principal – Empleado	Uno o cero / varios	La oficina principal puede tener uno o varios empleados.
Pasajero – Destino	Varios a varios (obligatorio)	Varios pasajeros van a volar a varios destinos.

Herramientas CASE como Visible Analyst no ofrecen la variante de “varios” obligatorio, ya que basta con la condición opcional de uno o varios.

Tipos de entidades

Además de las entidades que representan cosas reales, durante el desarrollo de un sistema de información se crean elementos como facturas, recibos, archivos o bases de datos. Por eso el libro distingue tres tipos de entidades:

Tipo	Descripción	Ejemplo
Fundamental	Por lo general una entidad real: una persona, lugar o cosa.	Cliente, Concierto/Show
Asociativa	Algo creado que une a dos entidades. Solo puede existir si está conectada con al menos otras dos entidades (también se la llama gerundio, cruce, intersección o entidad concatenada).	Reservación (une al cliente con el concierto); recibo (une al cliente con el vendedor)
Atributiva	Sirve para describir atributos, en especial grupos repetitivos de datos que dependen por completo de la existencia de una entidad fundamental.	Presentación (varias funciones de un mismo concierto); copia de un libro en una biblioteca

Ejemplo: reservas de conciertos y shows. Un primer intento es relacionar directamente CLIENTE y CONCIERTO/SHOW (“el cliente obtiene una reservación”). Pero en realidad el cliente *hace* una RESERVACIÓN, que es una entidad asociativa creada porque el sistema necesita relacionar ambas. Como un concierto tiene varias funciones, se agrega la entidad atributiva PRESENTACIÓN: la reservación se hace para una presentación específica, y esa presentación pertenece a un concierto o show determinado.

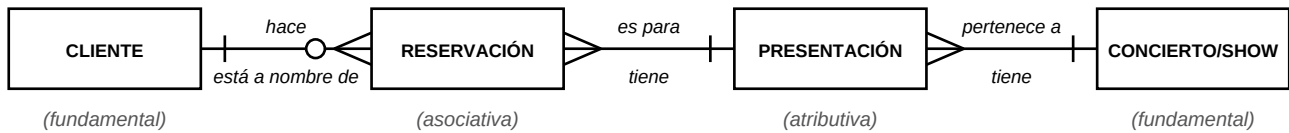


Figura 5. Diagrama E-R con entidades fundamentales, asociativa y atributiva (cf. figuras 2.10 a 2.12)

Cómo usar el modelo E-R. Al bosquejar diagramas E-R básicos, el analista debe:

- Enlistar las entidades de la organización para comprenderla mejor.
- Elegir las entidades clave para reducir el problema a una dimensión manejable y significativa.
- Identificar cuál es la entidad principal.
- Confirmar los resultados anteriores con otros métodos de recopilación de datos (investigación, entrevistas, cuestionarios, observación y prototipos).

Conviene empezar a dibujar estos diagramas apenas se ingresa a la organización, y no esperar al diseño de la base de datos: ayudan a comprender la verdadera actividad de la organización, a determinar el tamaño y alcance del problema y a verificar si se está tratando el problema correcto. Deben confirmarse o revisarse a medida que avanza la recopilación de datos.

2. Modelado de casos de uso

Los casos de uso surgieron como diagrama del UML orientado a objetos, pero hoy se usan con cualquier metodología, tanto en el ciclo de vida de desarrollo de sistemas (SDLC) como en el modelado ágil. Un modelo de casos de uso describe **qué hace** el sistema sin describir **cómo lo hace**: es un modelo lógico, que presenta el sistema desde la perspectiva de un usuario externo (los requerimientos). El analista lo desarrolla en cooperación con los expertos de negocios, y funciona como medio de comunicación entre el equipo de negocios y el de desarrollo.

Desde el punto de vista del actor, cada caso de uso debe **producir algo de valor**. Por eso el analista debe determinar qué es importante para el usuario (por ejemplo, ingresar una contraseña puede incluirse si a los usuarios les preocupa la seguridad).

2.1 Símbolos de los casos de uso

Un diagrama de casos de uso contiene el símbolo del **actor**, el símbolo del **caso de uso** y las **líneas conectoras**.

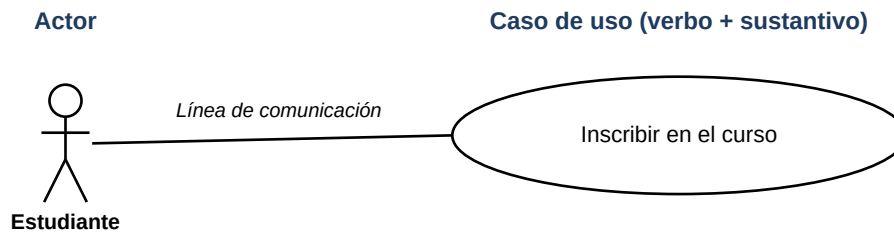


Figura 6. Símbolos del diagrama de casos de uso

Actores

- Son similares a las entidades externas: **existen fuera del sistema**. Un actor es un **rol específico** de un usuario; una misma persona (por ejemplo, empleado y cliente de la tienda de la empresa) se dibuja con dos símbolos si interactúa con el sistema en dos roles distintos.
- Puede ser un humano, otro sistema o un dispositivo (un teclado, una conexión Web). Los actores pueden iniciar un caso de uso, pueden interactuar con uno o más casos de uso, y un caso de uso puede involucrar a uno o más actores.
- **Actores principales:** suministran datos o reciben información del sistema; pueden ser incluso personas de negocios que no interactúan directamente. Aportan los detalles, objetivos y prioridades.
- **Actores de soporte (secundarios):** ayudan a mantener el sistema o a proveer otros servicios (soporte técnico, analistas, programadores).
- Es útil armar un **perfil de actor** (tabla con actores, historial y habilidades) y una lista de actores con sus objetivos: cada objetivo puede convertirse en un caso de uso.

Casos de uso

- Muestran a los desarrolladores lo que quieren los usuarios, sin detalles técnicos ni de implementación; se pueden ver como una **secuencia de transacciones** del sistema.
- Siempre describen tres cosas: **un actor** que inicia un evento, **el evento** que dispara el caso de uso y **el caso de uso** que realiza las acciones desencadenadas. Un evento es una entrada al sistema que ocurre en un momento y lugar específicos y hace que el sistema haga algo.
- El **nombre** de un caso de uso se compone de un verbo y un sustantivo.
- Conviene crear pocos: unos 20 (no más de 40 o 50) alcanzan para un sistema grande. Muchas veces se omiten consultas e informes. Se pueden anidar, y algunos usan el verbo *administrar* para agrupar casos de uso (agregar, eliminar, cambiar) en un diagrama de menor nivel. Un caso puede aparecer en varios diagramas, pero se define una sola vez en el repositorio.

2.2 Relaciones de los casos de uso

Las relaciones activas se llaman **relaciones de comportamiento** y se usan principalmente en los diagramas de casos de uso. Hay cuatro tipos básicos y todos se nombran con verbos: **comunica**, **incluye**, **extiende** y **generaliza**.

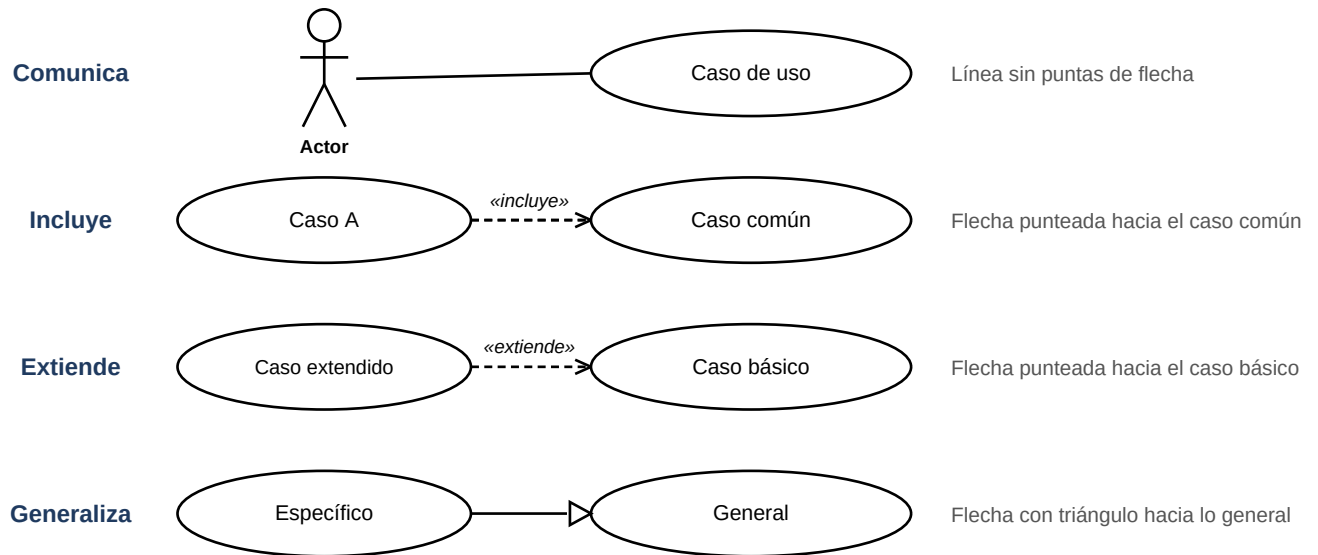


Figura 7. Notación de las cuatro relaciones de comportamiento (cf. figura 2.13)

Relación	Descripción	Ejemplo del libro
Comunica	Conecta un actor con un caso de uso mediante una línea sin puntas de flecha. Documenta el resultado que el caso de uso aporta al actor.	El Estudiante se comunica con <i>Inscribir en el curso</i> .
Incluye (también "usos")	Un caso de uso contiene comportamiento común a más de un caso de uso. Se dibuja con una flecha punteada que apunta al caso de uso común.	<i>Pagar cuotas de estudiantes</i> se incluye en <i>Inscribir en el curso</i> y en <i>Hacer arreglos de hospedaje</i> .
Extiende	Un caso de uso aporta el comportamiento para manejar una variación o excepción del caso básico. La flecha va del caso extendido al caso básico.	<i>Seguro médico de estudiantes</i> extiende a <i>Pagar cuotas de estudiantes</i> .
Generaliza	Una "cosa" es más general que otra; puede darse entre dos actores o entre dos casos de uso. La flecha apunta a la cosa general.	<i>Estudiante de medio tiempo</i> generaliza a <i>Estudiante</i> .

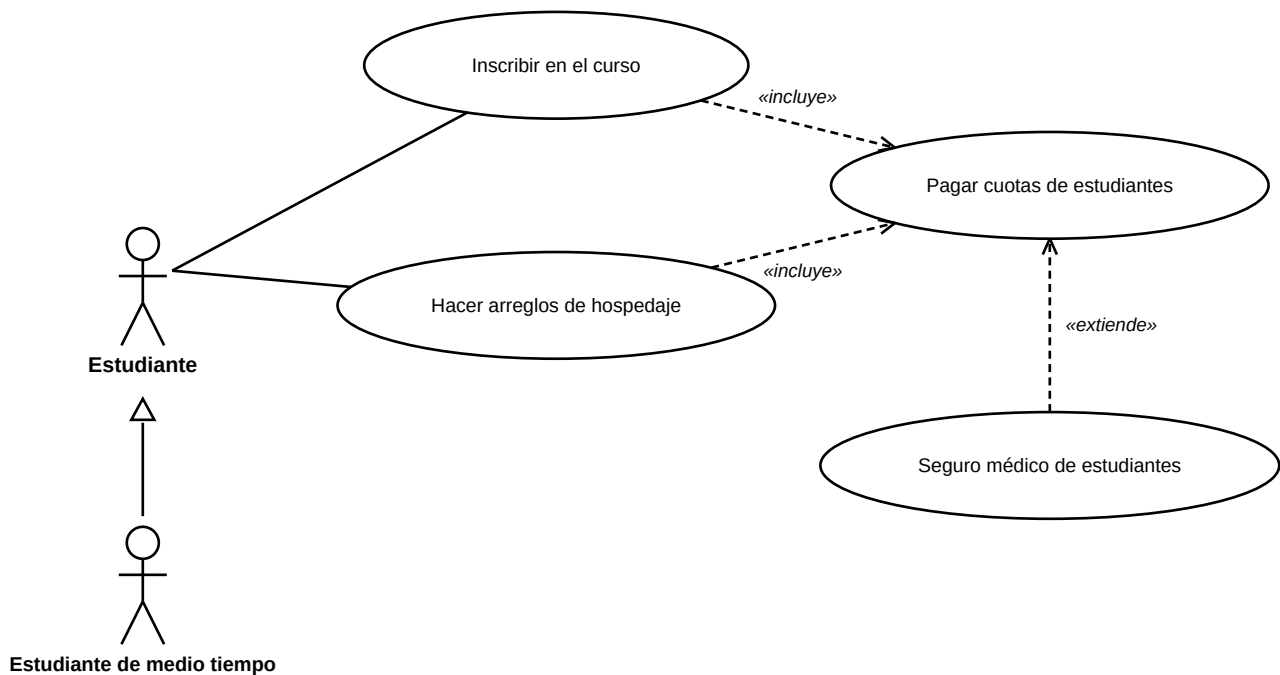


Figura 8. Ejemplo de inscripción de estudiantes con las cuatro relaciones (cf. figura 2.14)

Alcance y desarrollo del diagrama

El alcance define los límites del sistema: qué está dentro y qué está fuera. Los **actores siempre están fuera del alcance**, y las líneas de comunicación que los conectan con los casos de uso son los límites que definen ese alcance. Como el diagrama se crea en las primeras etapas del ciclo de vida, el presupuesto, los tiempos y el propio alcance pueden cambiar a medida que el analista aprende más sobre el sistema.

Para desarrollar un diagrama de casos de uso se pide a los usuarios una lista de todo lo que el sistema debe hacer por ellos (entrevistas, sesiones de diseño conjunto o historias ágiles) y se siguen estos lineamientos:

- Revisar las especificaciones de negocios e identificar a los actores involucrados.
- Identificar los eventos de alto nivel y desarrollar los casos de uso principales que los describen, junto con la forma en que los actores los inician.
- Revisar cada caso de uso principal para determinar variaciones del flujo y establecer rutas alternativas (actividades que pueden tener éxito o fracasar, ramificaciones lógicas).

El caso de uso principal es el flujo estándar de eventos: la terminación normal, esperada y exitosa. Un DFD a nivel de contexto es un buen punto de partida: las entidades externas son actores potenciales y cada flujo de datos puede iniciar un caso de uso o ser producido por uno.

Ejemplo del libro (planificación de una conferencia). Los actores son el Presidente de la conferencia, el Participante, los Oradores, un Orador principal, Reservaciones de hotel y un Proveedor de alimentos. El caso de uso *Reservar cuarto* está en relación de inclusión con *Organizar orador* y *Registrarse para la conferencia*, porque tanto oradores como participantes necesitan alojamiento. *Organizar la traducción de idiomas* extiende a *Registrarse para la conferencia*, ya que no todos los participantes la requieren. Por último, el actor Orador es una generalización de Orador principal.

3. Cuadro comparativo de los modelos

Modelo	Qué muestra	Elementos
DFD a nivel de contexto	Datos que entran y salen del sistema; límites del sistema.	Un proceso, entidades externas, flujos de datos.
Entidad-relación (E-R)	Las cosas de la organización y cómo se asocian entre sí.	Entidades (fundamental, asociativa, atributiva), relaciones y cardinalidad (pata de cuervo).
Casos de uso	Qué hace el sistema desde la perspectiva de los usuarios externos.	Actores, casos de uso y relaciones: comunica, incluye, extiende, generaliza.